

Rangkuman Project FinanceApp

Versi terakhir: **v1.2.0** | Tanggal dokumen: 14 Juni 2026

Tech Stack

Lapisan	Teknologi
Framework UI	React 18.3 + Vite 6
Backend / Auth / Database	Supabase (PostgreSQL + Auth)
Mobile (Android APK)	Capacitor 8 (@capacitor/android)
Biometrik	@aparajita/capacitor-biometric-auth
Animasi	lottie-react (Lottie JSON)
Laporan	jsPDF + html2canvas (PDF), exceljs (Excel)
Status bar Android	@capacitor/status-bar
Filesystem Android	@capacitor/filesystem
CI/CD (APK build)	GitHub Actions (Node 22 + Java 21 + Android SDK)
Bahasa	JavaScript (ESM), CSS custom properties

Struktur Folder Project

```
finance apps Ori/
├── .github/
│   └── workflows/
│       └── build-apk.yml           # CI otomatis build APK saat push ke main
├── android/                       # Project Android Capacitor
├── src/
│   ├── app.jsx                   # Root app: auth flow, splash, PIN lock,
│   └── routing halaman
│       ├── main.jsx              # Entry point React
```

```

|   └─ index.css                # CSS global + CSS custom properties
(tema)
|   └─ data.jsx                 # Kategori bawaan, helper format angka
(fmt, fmtShort)
|   └─ supabase.js              # Inisialisasi Supabase client
|
|   └─ pages/
|       └─ Login.jsx             # Halaman login (Supabase Auth)
|       └─ Register.jsx          # Halaman registrasi
|       └─ RecurringTransactionPage.jsx # Halaman kelola transaksi berulang
|
|   └─ components/
|       └─ BottomNav.jsx         # Navigasi bawah (mobile)
|       └─ OnboardingScreen.jsx  # Onboarding 3-slide (Lottie) pasca
login/register
|       └─ SplashScreen.jsx      # Splash screen animasi (2.5 detik)
|       └─ GoalCompleteOverlay.jsx # Overlay perayaan saat target tabungan
tercapai
|       └─ PinPad.jsx            # Komponen UI numpad PIN
|       └─ PinSetup.jsx          # Alur buat / ubah PIN
|       └─ PinLock.jsx           # Layar kunci PIN (tampil saat app
dibuka)
|       └─ RecurringTransactionForm.jsx # Form tambah/ubah jadwal transaksi
berulang
|
|   └─ hooks/
|       └─ useTransactions.js     # CRUD transaksi ↔ Supabase
|       └─ useBudgets.js         # CRUD anggaran ↔ Supabase (+ migrasi
dari localStorage)
|       └─ useSavings.js         # CRUD goals tabungan ↔ Supabase
|       └─ useWallets.js         # CRUD dompet/akun ↔ Supabase
|       └─ useCustomCategories.js # Kategori kustom per user ↔ Supabase
|       └─ useNotifications.js   # Logika notifikasi in-app
|
|   └─ lib/
|       └─ recurringHelper.js     # Logika transaksi berulang (localStorage
+ Supabase exec)
|       └─ pin.js                 # Simpan/verifikasi PIN (localStorage,
hash sederhana)
|       └─ biometric.js          # Wrapper biometrik Capacitor
|       └─ sound.js              # Helper efek suara
|       └─ widgetSync.js         # Sinkron data ke Android home-screen

```

```

widget
|
|
|   └─ assets/
|       └─ animation/                # File Lottie JSON (onboarding, goals,
kucing tidur)
|   |   └─ splash-screen.png        # Gambar logo splash
|   |   └─ sound/                   # Efek suara (.mp3/.wav)
|   |   └─ widget/                  # Gambar karakter widget
(happy/worried/panic/celebrate)
|   |
|   └─ widgets.jsx                  # Kartu-kartu dashboard (KPI, Cashflow,
Spending, Insights, dll)
|   └─ transactions.jsx             # Komponen kartu & modal tambah transaksi
|   └─ transactions-page.jsx        # Halaman daftar transaksi + edit/hapus
|   └─ budgets-page.jsx             # Halaman anggaran
|   └─ wallets.jsx                  # Halaman dompet / multi-akun
|   └─ savings-page.jsx             # Halaman goals tabungan
|   └─ analytics.jsx                # Halaman analitik (grafik cashflow,
spending)
|   └─ reports.jsx                  # Halaman laporan (HTML→PDF, Excel)
|   └─ settings-page.jsx            # Halaman pengaturan
|   └─ charts.jsx                   # Komponen grafik (bar/line chart SVG
murni)
|   └─ topbar.jsx                   # Bar atas: user info, notifikasi, tombol
tambah
|   └─ sidebar.jsx                  # Sidebar navigasi (desktop/tablet)
|   └─ category-field.jsx           # Field pilih kategori (bawaan + kustom)
|   └─ icons.jsx                    # Ikon SVG inline
|   └─ tweaks-panel.jsx             # Panel tweak developer (tema, layout,
font)
|   └─ report-excel.js              # Generator file Excel dengan exceljs
|   └─ use-mobile.js                # Hook deteksi layar mobile
|
└─ package.json                    # v1.2.0
└─ capacitor.config.ts             # Konfigurasi Capacitor

```

Fitur yang Sudah Selesai

1. Autentikasi & Sesi

- Login dan Registrasi via **Supabase Auth** (email + password)
- Sesi persisten; logout membersihkan state onboarding
- Halaman **Onboarding 3-slide** dengan animasi Lottie muncul sekali setelah login/register pertama

2. Splash Screen

- Animasi logo drop+bounce → nama app slide-up → tagline fade
- Durasi total 2,5 detik lalu cross-fade ke halaman utama
- Diimplementasikan terakhir (commit `47a11aa`)

3. Keamanan Aplikasi (PIN & Biometrik)

- **PIN 6 digit**: diaktifkan dari Pengaturan; hash disimpan di localStorage
- **Layar kunci** muncul otomatis setiap app dibuka jika PIN aktif
- **Biometrik (sidik jari)**: wrapper Capacitor; prompt otomatis saat layar kunci muncul
- Gagal 5× → PIN di-reset dan user diminta login ulang Supabase
- Fitur **Ubah PIN** (verifikasi PIN lama dulu)

4. Dashboard (Beranda)

- **KPI Cards**: Total saldo, pemasukan bulan ini, pengeluaran bulan ini, sisa bersih
 - Nominal pendek (`fmtShort`) agar tidak overflow di layar 330px
 - Tombol toggle sembunyikan/tampilkan saldo
- **Cashflow Chart**: Grafik area/bar pemasukan vs pengeluaran (filter 1M/6M/1Y + Pilih Bulan)
- **Spending Chart**: Pie/bar pengeluaran per kategori bulan berjalan
- **Insights Card**: Wawasan AI (analisis pengeluaran, tips, prediksi) — bisa disembunyikan
- **Kartu Transaksi Terbaru**: 8 item terakhir dengan link "Lihat Semua"
- **Kartu Tabungan**: ringkasan progress goals
- **Kartu Anggaran**: progress budget bulanan per kategori

5. Transaksi

- Tambah transaksi (pemasukan/pengeluaran, kategori, nominal, catatan, metode bayar, tanggal custom via date picker)

- Edit dan hapus transaksi
- Data disimpan ke **Supabase** (`transactions` table) per user
- Grouping transaksi by tanggal pada halaman daftar

6. Anggaran (Budget)

- CRUD anggaran per kategori dengan limit nominal
- `spent` selalu dihitung dari data transaksi nyata (bukan dari DB) → akurat
- **Fuzzy match** label lama ke categoryId (untuk data migrasi)
- Migrasi otomatis dari localStorage ke Supabase (runs once)
- Sinkron ke Supabase (`budgets` table)

7. Tabungan (Goals)

- Buat, hapus goals dengan nama, target nominal, deadline, ikon
- Deposit ke goal; progress bar visual
- Deteksi goal mencapai 100% → tampilkan **GoalCompleteOverlay** (animasi perayaan + suara)
- Sinkron ke Supabase (`savings` / goals table)

8. Dompet / Multi-Akun (Wallets)

- Multiple wallet/akun keuangan per user
- Set akun primer; hapus akun (filter transaksi terkait)
- Sinkron ke Supabase (`wallets` table)
- Filter transaksi by akun di dashboard

9. Transaksi Berulang (Recurring Transactions)

- Jadwalkan transaksi otomatis: **mingguan / bulanan / tahunan**
- Konfigurasi: hari minggu, tanggal, bulan, tanggal mulai
- Saat app dibuka, `checkRecurringTransactions()` mengeksekusi semua jadwal yang sudah jatuh tempo (termasuk catch-up hingga 60 periode terlewat)
- Jika gagal (offline) → jadwal dicoba lagi saat app berikutnya dibuka
- **Toast notifikasi** muncul untuk setiap transaksi yang dieksekusi otomatis
- Data jadwal disimpan di localStorage; eksekusi masuk ke Supabase

- CRUD penuh dari halaman **Pengaturan** → **Jadwal**

10. Analitik

- Filter periode: 1 Bulan / 1 Tahun + Pilih Bulan
- Grafik cashflow dan pengeluaran per kategori dari data Supabase

11. Laporan

- Generate laporan **bulanan** dan **tahunan**
- Download sebagai **PDF** (HTML standalone → print/save)
- Download sebagai **Excel** (exceljs, sheet ringkasan + sheet detail transaksi)
- Escape HTML injection pada nama kategori kustom (keamanan)

12. Kategori Kustom

- User bisa membuat kategori sendiri (nama + warna + ikon) untuk pemasukan maupun pengeluaran
- Disimpan per user di Supabase
- Dipakai bersama di Transaksi, Anggaran, dan Laporan

13. Notifikasi In-App

- Notifikasi di TopBar (badge unread count)
- Jenis notifikasi: peringatan anggaran ($\geq 80\%$ / melebihi limit), transaksi masuk, ringkasan mingguan, pengingat tagihan
- Preferensi per jenis notifikasi disimpan di localStorage
- Master switch notifikasi

14. Pengaturan (Settings)

- **Tema:** Terang / Gelap (dark mode persisten di localStorage)
- **Warna Latar:** Cream, Sand, Mist, Bone (4 palette)
- **Tema Font:** 5 pilihan (Modern Tech, Professional Finance, Elegant Classic, Luxury Fintech, Soft & Friendly)
- **Layout Sidebar:** Berlabel / Ringkas (ikon saja)
- **Keamanan:** PIN, Biometrik, Ubah PIN
- **Jadwal:** akses ke halaman Transaksi Berulang

- **Notifikasi:** master switch + sub-toggle per jenis
- **Animasi & Suara:** toggle global
- **Wawasan AI:** toggle kartu Insights
- Logout dari akun Supabase

15. Android Home-Screen Widget

- Sinkron ringkasan saldo & anggaran ke widget Android (`widgetSync.js`)
- Tombol "Catat Transaksi" pada widget membuka app langsung ke form tambah transaksi (`consumeWidgetLaunchAction`)

16. CI/CD — Build APK Otomatis

- GitHub Actions workflow (`.github/workflows/build-apk.yml`)
- Trigger: push ke `main` / `master` + manual dispatch
- Pipeline: `npm ci` → `npm run build` → `cap sync android` → Gradle build APK

Bug / Masalah yang Pernah Ada & Cara Penyelesaiannya

Masalah	Solusi	Commit
Status bar Android overlap konten di bagian atas	Tambah padding/safe-area-inset-top menggunakan Capacitor Status Bar API	<code>4bf1385</code>
KPI card overflow di layar 330px	Ganti <code>fmt</code> (format panjang) dengan <code>fmtShort</code> (singkat: jt/M) + grid 2 kolom	<code>e6f9309</code> , <code>1b0d1c0</code>
Nominal KPI tidak akurat	Hitung ulang dari raw Supabase data, bukan cached state	<code>0960f61</code>
Budget spent tidak cocok (fuzzy match kategori lama)	Tambah logika fuzzy match label lama → categoryId baru saat kalkulasi spent	<code>ac46b48</code>
Budget date tidak dinamis (selalu bulan yang sama)	Hitung filter tanggal anggaran secara dinamis per bulan berjalan	<code>48fb40c</code>
Budget sync ke Supabase gagal (kolom salah)	Perbaiki mapping kolom: <code>institution</code> → <code>bank</code> , sesuaikan nama kolom DB	<code>4b0d840</code> , <code>25c6c67</code>

Savings & Wallets INSERT schema mismatch	Fix field mapping, <code>institution</code> → <code>bank</code> , parse deadline date dengan benar	<code>e567153</code> , <code>68f6835</code>
Dark mode tidak persisten	Simpan preferensi tema ke <code>localStorage</code> , baca saat init	<code>e6b01a</code>
PDF download Android gagal	Ganti pendekatan ke jsPDF + html2canvas; tulis via Capacitor Filesystem	<code>b33a4ca</code>
Format popup laporan salah	Fix format tanggal dan angka di modal preview laporan	<code>4cefd6d</code>
Build APK workflow CI gagal	Iterasi perbaikan GitHub Actions: Node versi, Java 21, <code>cap sync</code> step, dependency cache	Banyak commit <code>Update build-apk.yml</code>
Merge conflict build-apk.yml	Resolve dengan mempertahankan Node 22 + <code>cap sync</code>	<code>6b56041</code>
Mobile layout <code>dash-grid</code> dan <code>page-wrap</code> overflow/padding	Perbaiki CSS grid layout agar responsif di layar kecil	<code>8525a16</code>
Transaksi berulang tidak mengejar periode yang terlewat	While-loop catch-up dengan guard <code>MAX=60</code> pada <code>checkRecurringTransactions</code>	<code>1ec20ae</code>

Catatan Penting per Fitur

Transaksi Berulang

- Jadwal disimpan di **localStorage** (bukan Supabase) karena tidak perlu sinkron antar perangkat; hanya perlu tersedia lokal saat app dibuka.
- `checkRecurringTransactions()` dipanggil **sekali per sesi app** (dijaga dengan `useRef` guard) untuk mencegah duplikasi.
- Saat jadwal `mulaiDari` dan `frekuensi` tidak berubah pada edit, `nextDueDate` lama dipertahankan.

Anggaran (Budget)

- Kolom `spent` di Supabase tidak dipakai sebagai sumber data — selalu dihitung ulang dari tabel `transactions` . Ini memastikan konsistensi data.
- Ada migrasi satu kali dari `localStorage` ke Supabase untuk user lama (commit `25c6c67`).

PIN & Keamanan

- Hash PIN disimpan di `localStorage` (bukan Supabase) — ini keputusan desain untuk fitur lokal yang tidak memerlukan sync server.
- Biometrik hanya berfungsi di APK Android (Capacitor), tidak di web browser.

Laporan (PDF/Excel)

- Semua nama kategori kustom di-escape HTML (`esc()` function) sebelum dimasukkan ke string HTML laporan, mencegah XSS self-injection.
- Excel menggunakan 2 sheet: ringkasan agregat + detail transaksi per baris.

Tema & Font

- 5 tema font tersedia: Modern Tech (default), Professional Finance, Elegant Classic, Luxury Fintech, Soft & Friendly.
- 4 palette warna latar tersedia untuk mode terang; dark mode mengabaikan palette.
- Semua preferensi tampilan disimpan di `localStorage` key `finance_tweaks` .

Widget Android

- Widget home-screen menerima aksi `add_tx` yang membuka langsung modal tambah transaksi.
- Sinkronisasi berjalan setiap kali state `transactions` atau `budgets` berubah (via `useEffect`).

CI/CD

- Build APK berjalan di GitHub Actions setiap push ke `main` .
 - Pipeline melakukan: install deps → build web (Vite) → setup Java 21 + Android SDK → `cap sync` → Gradle build APK.
-

Riwayat Versi Singkat

Versi	Highlight
Awal	Setup dasar, mobile layout responsif, dashboard KPI dari Supabase
v1.0	Cashflow chart, budget dynamic, savings + wallets ke Supabase, sistem notifikasi
v1.1.0	Logo baru, date picker, sinkronisasi kategori, keamanan PIN + biometrik, dark mode persist, delete/edit transaksi
v1.2.0	Splash screen animasi, transaksi berulang (recurring), kategori kustom untuk pemasukan

Dokumen ini dibuat secara otomatis dari analisis kode sumber dan riwayat git pada 14 Juni 2026.